



Applications du produit scalaire

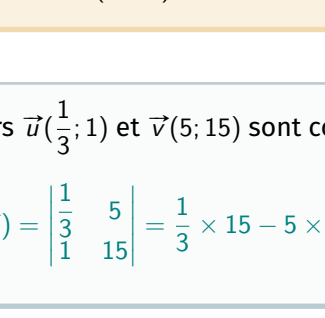
Première - Spécialité Mathématiques

I. Rappels de seconde : équation cartésienne d'une droite

1. Vecteur directeur d'une droite

Définition 1

Soit $\mathcal{D}$ une droite du plan. On appelle vecteur directeur de $\mathcal{D}$ tout vecteur non nul $\vec{u}$ qui possède la même direction que la droite $\mathcal{D}$.



Propriété 1

Un vecteur directeur de la droite (AB) est $\vec{AB}$

Remarque 1

Ce n'est pas le seul!!!

Par exemple $2\vec{AB}$, ou $-3\vec{AB}$ sont aussi des vecteurs directeurs de la droite (AB)

Rappelons :

Définition 2

Soient $\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(x'; y')$ deux vecteurs du plan. On appelle déterminant de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ le nombre réel :

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = xy' - x'y$$

Propriété 2

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si et seulement si :

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$$

Exemple 1

Les vecteurs $\vec{u}(\frac{1}{3}; 1)$ et $\vec{v}(5; 15)$ sont colinéaires car :

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{vmatrix} \frac{1}{3} & 5 \\ 3 & 15 \end{vmatrix} = \frac{1}{3} \times 15 - 5 \times 1 = 5 - 5 = 0$$

Méthode 1

Pour déterminer une équation de la droite $\mathcal{D}$ passant par le point A et de vecteur directeur $\vec{u}$, on utilise :

$$\det(\vec{AM}, \vec{u}) = 0$$

Exemple 2

Déterminer une équation de la droite $\mathcal{D}$ passant par le point $A(-3; 2)$ et dont un vecteur directeur est $\vec{u}(1; -4)$.
Soit $M(x; y)$. $\vec{AM}(x+3; y-2)$. M appartient à la droite $\mathcal{D}$ si et seulement si

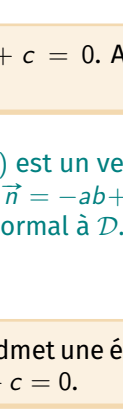
$$\begin{aligned} \det(\vec{AM}, \vec{u}) &= 0 \Leftrightarrow -4(x+3) - 1(y-2) = 0 \\ &\Leftrightarrow -4x - y - 10 = 0 \end{aligned}$$

Exemple 3

Déterminer une équation de la droite $\mathcal{D}$ passant par le point $A(3; 1)$ et dont un vecteur directeur est $\vec{u}(-1; 5)$.
Soit $M(x; y)$. $\vec{AM}(x-3; y-1)$.
 M appartient à la droite $\mathcal{D}$ si et seulement si

$$\begin{aligned} M \in \mathcal{D} \\ \Leftrightarrow \det(\vec{AM}, \vec{u}) &= 0 \\ \Leftrightarrow 5(x-3) - (-1)(y-1) &= 0 \\ \Leftrightarrow 5x - 15 + y - 1 &= 0 \\ \Leftrightarrow 5x + y - 16 &= 0 \end{aligned}$$

Correction vidéo :



2. Equation cartésienne d'une droite

Propriété 3 (admis)

Toute droite du plan admet une équation de la forme

$$ax + by + c = 0$$

avec

$$(a; b) \neq (0; 0)$$

a ou b peuvent être nuls mais pas les deux en même temps

Définition 3

Une équation de droite de la forme $ax + by + c = 0$ est appelée équation **cartésienne** de la droite.

Propriété 4 (Réciproque)

L'ensemble $\mathcal{D}$ des points du plan dont les coordonnées $(x; y)$ vérifient

$$ax + by + c = 0$$

est une droite dont un vecteur directeur est $\vec{u}(-b; a)$

Exemple 4

L'ensemble des points du plan dont les coordonnées vérifient l'équation

$$5x + 3y - 2 = 0$$

est une droite de vecteur directeur $\vec{u}(-3; 5)$

Exemple 5

Donner un point (n'importe lequel) et un vecteur directeur de la droite d'équation

$$2x - y + 3 = 0$$

Réponse : $\vec{u}(-b; a) = (1; 2)$ (attention aux erreurs de signe!)

Exemple 6

Déterminer une équation de la droite $\mathcal{D}$ passant par le point $A(3; 1)$ et dont un vecteur directeur est $\vec{u}(5; 3)$.
Une équation de la droite $\mathcal{D}$ est de la forme :

$$ax + by + c = 0$$

avec :

$$\begin{cases} -b = 5 \\ a = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 3 \\ b = -5 \end{cases}$$

donc de la forme :

$$3x - 5y + c = 0$$

La droite passe par $A(3; 1)$ donc :

$$9 - 5 + c = 0 \Leftrightarrow c = -4$$

Finalement une équation est $3x - 5y - 4 = 0$

Correction en vidéo :



Exemple 7

Déterminer une équation de la droite $\mathcal{D}$ passant par le point $A(5; 3)$ et $B(1; -3)$.
 $\vec{AB}(-4; -6)$ est un vecteur directeur de la droite. Une équation de la droite est de la forme :

$$ax + by + c = 0$$

avec :

$$\begin{cases} -b = -4 \\ a = -6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -6 \\ b = 4 \end{cases}$$

donc de la forme :

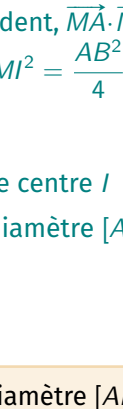
$$-6x + 4y + c = 0$$

La droite passe par $A(5; 3)$ donc :

$$-30 + 12 + c = 0 \Leftrightarrow c = 18$$

Finalement une équation est $-6x + 4y + 18 = 0$

Correction en vidéo :

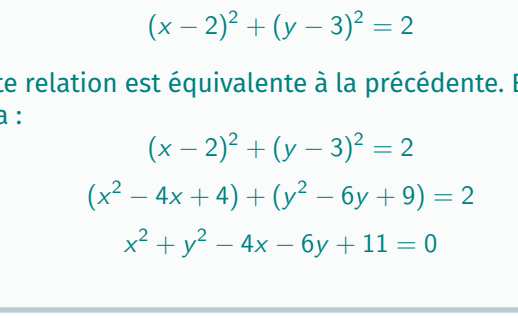


II. Vecteur normal à une droite

1. Définition

Définition 4

On dit que le vecteur $\vec{n}$ est normal à la droite $\mathcal{D}$ si $\vec{n}$ est **orthogonal** à un vecteur directeur de $\mathcal{D}$.



Exemple 8

Soit $\mathcal{D}$ la droite d'équation $2x + 3y - 1 = 0$. Montrer que le vecteur $\vec{n}(2; 3)$ est normal à $\mathcal{D}$.

Un vecteur directeur de la droite est $\vec{u}(-3; 2)$. On a $\vec{u} \cdot \vec{n} = -6 + 6 = 0$ donc $\vec{n}$ est normal à $\mathcal{D}$.

Remarque 2

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs colinéaires non nuls. Alors $\vec{n}$ est orthogonal à $\vec{u}$ si et seulement si $\vec{n}$ est orthogonal à $\vec{v}$



Remarque 3

D'après la remarque précédente, si $\vec{n}$ est normal à $\mathcal{D}$, il est orthogonal à tout vecteur directeur de $\mathcal{D}$.

2. Equation d'une droite à l'aide d'un vecteur normal

Propriété 5

Soit $\mathcal{D}$ une droite d'équation $ax + by + c = 0$. Alors $\vec{n}(a; b)$ est un vecteur normal à $\mathcal{D}$.

Démonstration. On a déjà vu que $\vec{u}(-b; a)$ est un vecteur directeur de $\mathcal{D}$. Avec $\vec{n}(a; b)$, nous avons $\vec{u} \cdot \vec{n} = -ab + ab = 0$ donc $\vec{n}$ est orthogonal à $\vec{u}$. Ainsi $\vec{n}$ est normal à $\mathcal{D}$. $\square$

Propriété 6 (Réciproque)

Une droite $\mathcal{D}$ de vecteur normal $\vec{n}(a; b)$ admet une équation (cartésienne) de la forme $ax + by + c = 0$.

(admis)

Exemple 9

Soient $A(1; 2)$ et $B(3; 6)$. Déterminer une équation de la médiatrice du segment $[AB]$. Le vecteur $\vec{AB}$ a pour coordonnées $(2; 4)$. C'est un vecteur normal à la médiatrice, donc une équation de la médiatrice est de la forme :

$$2x + 4y + c = 0$$

La médiatrice passe par le milieu I de $[AB]$, donc $I(2; 4)$ est sur la médiatrice. On a donc $4 + 16 + c = 0$ donc $c = -20$. Une équation de la médiatrice est donc $2x + 4y - 20 = 0$.

3. Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal d'un point sur une droite

Méthode 2

Soit $\mathcal{D}$ une droite d'équation $ax + by + c = 0$ et $M(x_M; y_M)$ un point du plan. Pour déterminer les coordonnées du projeté orthogonal $H(x; y)$ de M sur $\mathcal{D}$, on utilise que :

- $\vec{MH}$ est colinéaire à $\vec{n}(a; b)$:

$$\det(\vec{MH}, \vec{n}) = 0$$

- H est sur $\mathcal{D}$: $ax + by + c = 0$

Exemple 10

Soit $\mathcal{D}$ la droite d'équation $x - 2y + 1 = 0$ et $M(3; 4)$ un point du plan.

- Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal de M sur $\mathcal{D}$.
- Calculer la distance de M à $\mathcal{D}$.

On cherche les coordonnées de $H(x_H; y_H)$. On a $\vec{MH}$ colinéaire à $\vec{n}(1; -2)$ donc $\det(\vec{MH}, \vec{n}) = 0$ soit :

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} x_H - 3 & 1 \\ y_H - 4 & -2 \end{vmatrix} &= 0 \\ \Leftrightarrow -2(x_H - 3) - 1(y_H - 4) &= 0 \\ \Leftrightarrow -2x_H + 6 + y_H - 4 &= 0 \\ \Leftrightarrow -2x_H + y_H + 2 &= 0 \\ \Leftrightarrow 2x_H - y_H - 2 &= 0 \end{aligned}$$

H est sur $\mathcal{D}$ donc $x_H - 2y_H + 1 = 0$. On a donc un système de deux équations à deux inconnues :

$$\begin{cases} 2x_H - y_H - 2 = 0 \\ x_H - 2y_H + 1 = 0 \end{cases}$$

On résout ce système et on trouve $H(\frac{3}{5}; \frac{1}{5})$.

La distance de M à $\mathcal{D}$ est la longueur du segment $[MH]$. On a :

$$\begin{aligned} MH &= \sqrt{\left(\frac{3}{5} - 3\right)^2 + \left(\frac{1}{5} - 4\right)^2} \\ &= \sqrt{\left(-\frac{12}{5}\right)^2 + \left(-\frac{19}{5}\right)^2} \\ &= \sqrt{\frac{144}{25} + \frac{361}{25}} \\ &= \sqrt{\frac{505}{25}} \\ &= \frac{\sqrt{505}}{5} \end{aligned}$$

Exemple 11

Soit $\mathcal{D}$ la droite d'équation $2x + 3y - 1 = 0$ et $M(1; 2)$ un point du plan. Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal de M sur $\mathcal{D}$. On cherche les coordonnées de $H(x_H; y_H)$. On a $\vec{MH}$ colinéaire à $\vec{n}(2; 3)$ donc $\det(\vec{MH}, \vec{n}) = 0$ soit :

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} x_H - 1 & 2 \\ y_H - 2 & 3 \end{vmatrix} &= 0 \\ \Leftrightarrow 3(x_H - 1) - 2(y_H - 2) &= 0 \\ \Leftrightarrow 3x_H - 3 - 2y_H + 4 &= 0 \\ \Leftrightarrow 3x_H - 2y_H - 1 &= 0 \\ \Leftrightarrow 3x_H + 2y_H &= 1 \end{aligned}$$

H est sur $\mathcal{D}$ donc $2x_H + 3y_H - 1 = 0$. On a donc un système de deux équations à deux inconnues :

$$\begin{cases} 3x_H + 2y_H = 1 \\ 2x_H + 3y_H = 1 \end{cases}$$

On résout ce système et on trouve $H(\frac{7}{13}; \frac{1}{13})$.

III. Equation d'un cercle

1. Formule établie par la distance au centre

Propriété 7

Soit $\mathcal{C}$ un cercle de centre $\Omega(x_0; y_0)$ et de rayon r . Alors un point $M(x; y)$ appartient à $\mathcal{C}$ si et seulement si :

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$$

Démonstration. Soit $M(x; y)$ un point du plan. Alors M appartient à $\mathcal{C}$ si et seulement si $\Omega M = r$. Or $\Omega M^2 = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2$ donc M appartient à $\mathcal{C}$ si et seulement si $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$. $\square$

Exemple 12

Soit $\mathcal{C}$ le cercle de centre $\Omega(1; 2)$ et de rayon 3. Déterminer une équation de $\mathcal{C}$.

Une équation de $\mathcal{C}$ est de la forme :

$$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 9$$

Exemple 13

Soit $\mathcal{C}$ le cercle de centre $\Omega(-1; 2)$ et de rayon 5.

- Montrer que $A(2; 6)$ appartient à $\mathcal{C}$.
On a $\Omega A^2 = (2 + 1)^2 + (6 - 2)^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$ donc A appartient à $\mathcal{C}$.

- Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}$ en A . Le vecteur $\vec{\Omega A}$ a pour coordonnées $(3; 4)$. C'est un vecteur normal à la tangente, donc une équation de la tangente est de la forme :

$$3x + 4y + c = 0$$

La tangente passe par $A(2; 6)$, donc $3 \times 2 + 4 \times 6 + c = 0$ donc $c = -30$. Une équation de la tangente est donc $3x + 4y - 30 = 0$.

Exemple 14

Soit $\mathcal{C}$ l'ensemble des points du plan tels que $x^2 - 2x + y^2 - 4y - 4 = 0$. Montrer que $\mathcal{C}$ est un cercle dont on déterminera le centre et le rayon.

On utilise la mise sous forme canonique. La relation $x^2 - 2x + y^2 - 4y - 4 = 0$ peut s'écrire $(x - 1)^2 - 1 + (y - 2)^2 - 4 - 4 = 0$ soit $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 9$. $\mathcal{C}$ est donc un cercle de centre $\Omega(1; 2)$ et de rayon 3.

Exemple 15

Soit $\mathcal{C}$ l'ensemble des points du plan tels que $x^2 + 6x + y^2 - 8y + 9 = 0$. Montrer que $\mathcal{C}$ est un cercle dont on déterminera le centre et le rayon.

On utilise la mise sous forme canonique. La relation $x^2 + 6x + y^2 - 8y + 9 = 0$ peut s'écrire $(x + 3)^2 - 9 + (y - 4)^2 - 16 + 9 = 0$ soit $(x + 3)^2 + (y - 4)^2 = 16$. $\mathcal{C}$ est donc un cercle de centre $\Omega(-3; 4)$ et de rayon 4.

2. Transformation de $\vec{MA} \cdot \vec{MB}$

Propriété 8

Soient A, B, M trois points. Notons I le milieu de $[AB]$. Alors :

$$\vec{MA} \cdot \vec{MB} = MI^2 - \frac{AB^2}{4}$$



Démonstration. D'après la relation de Chasles, on a :

$$\vec{MA} = \vec{MI} + \vec{IA} \quad \text{et} \quad \vec{MB} = \vec{MI} + \vec{IB}$$

D'où :

$$\vec{MA} \cdot \vec{MB} = (\vec{MI} + \vec{IA}) \cdot (\vec{MI} + \vec{IB})$$

D'après la bilinéarité du produit scalaire :

$$\vec{MA} \cdot \vec{MB} = \vec{MI} \cdot \vec{MI} + \vec{MI} \cdot \vec{IB} + \vec{IA} \cdot \vec{MI} + \vec{IA} \cdot \vec{IB}$$

Or :

$$\vec{MI} \cdot \vec{MI} = MI^2, \quad \vec{IA} \cdot \vec{IB} = -IA \cdot IB$$

Donc :

$$\vec{MA} \cdot \vec{MB} = MI^2 + \vec{MI} \cdot (\vec{IB} + \vec{IA}) - IA \cdot IB$$

Mais $\vec{IA} + \vec{IB} = \vec{0}$, donc :

$$\vec{MA} \cdot \vec{MB} = MI^2 - IA \cdot IB$$

Or, I est le milieu de $[AB] \Rightarrow IA = IB = \frac{AB}{2}$, donc :

$$IA \cdot IB = \left(\frac{AB}{2}\right)^2 = \frac{AB^2}{4}$$

Finalement :

$$\vec{MA} \cdot \vec{MB} = MI^2 - \frac{AB^2}{4}$$

$\square$

3. Application : équation du cercle établie par le produit scalaire

Propriété 9

L'ensemble des points M du plan tels que

$$\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0$$

est un cercle de diamètre $[AB]$.